UNIVERSITAT DE BARCELONA

Universitat Oberta de Catalunya

MÁSTER EN BIOINFORMÁTICA Y BIOESTADÍSTICA

M0.155

Primera Prueba de Evaluación Contínua

Inferencia Estadística

Autora: Dra. Marta Barea Sepúlveda

Fecha: 7 de abril de 2026

Índice

1. Ejercicio 1 **1**

1.1. Enunciado 1

1.2. Resolución 1

2. Ejercicio 2 **3**

2.1. Enunciado 3

2.2. Resolución 4

3. Ejercicio 3 **4**

3.1. Enunciado 4

3.2. Resolución 4

1. Ejercicio 1

1.1. Enunciado

En un ensayo clínico de un nuevo fármaco oncológico, se estudia el número de efectos adversos leves que presenta un paciente durante el primer ciclo de tratamiento. Se propone el siguiente modelo:

$$\bar{p}(x) = K(x+3), \quad x = 0, 1, 2, 3, 4$$

1. Determinar el valor de K para que $p(x)$ sea una función de probabilidad.
2. Calcular la esperanza y la varianza del número de efectos adversos por paciente.
3. Calcular:
   a) La probabilidad de que un paciente presente exactamente 1 efecto adverso.
   b) La probabilidad de que presente al menos 2 efectos adversos.
   c) La probabilidad de que presente como máximo 3 efectos adversos.

1.2. Resolución

1. Determinar el valor de K para que $p(x)$ sea una función de probabilidad.

   Nos encontramos ante una función de probabilidad discreta, por lo que debemos asegurarnos de que la suma de las probabilidades para todos los valores posibles de x sea igual a 1. Dado que x puede tomar los valores $0, 1, 2, 3$ y 4, tenemos:

   $$\sum_{x=0}^{4} p(x) = \sum_{x=0}^{4} K(x+3) = K \sum_{x=0}^{4} (x+3)$$

   Calculamos la suma dentro del paréntesis:

   $$\sum_{x=0}^{4} (x+3) = (0+3) + (1+3) + (2+3) + (3+3) + (4+3) = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 25$$

   Entonces, la suma de las probabilidades es:

   $$\sum_{x=0}^{4} p(x) = K \cdot 25$$

   Como debe cumplirse que esta suma sea igual a 1, tenemos:

   $$K \cdot 25 = 1 \implies K = \frac{1}{25} = 0.04$$

   Por tanto, para que $p(x)$ sea una función de probabilidad, el valor de K debe ser 0.04. Además, debe cumplirse que $p(x) \geq 0$ para todos los valores de x. Dado que K es positivo y $x + 3$ es siempre positivo para $x \geq 0$, esta condición también se cumple.

2. Calcular la esperanza y la varianza del número de efectos adversos por paciente.

   La **esperanza** $E[X]$ de una variable aleatoria discreta se calcula como:

$$E[X] = \sum_{x=0}^{4} x \cdot p(x)$$

   Calculamos $E[X]$:

$$E[X] = \sum_{x=0}^{4} x \cdot p(x) = \sum_{x=0}^{4} x \cdot 0.04(x+3) = 0.04 \sum_{x=0}^{4} x(x+3)$$

   Calculamos la suma dentro del paréntesis:

$$\sum_{x=0}^{4} x(x+3) = \sum_{x=0}^{4} (x^2 + 3x) = \sum_{x=0}^{4} x^2 + 3 \sum_{x=0}^{4} x$$

   Calculamos cada suma por separado:

$$\sum_{x=0}^{4} x^2 = 0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30$$

$$\sum_{x=0}^{4} x = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

   Entonces:

$$\sum_{x=0}^{4} x(x+3) = 30 + 3 \cdot 10 = 60$$

   Por lo tanto:

$$E[X] = 0.04 \cdot 60 = 2.4$$

   La **varianza** $Var(X)$ se calcula como:

$$Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

   Primero calculamos $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \sum_{x=0}^{4} x^2 \cdot p(x) = \sum_{x=0}^{4} x^2 \cdot 0.04(x+3) = 0.04 \sum_{x=0}^{4} x^2(x+3)$$

   Calculamos la suma dentro del paréntesis:

$$\sum_{x=0}^{4} x^2(x+3) = \sum_{x=0}^{4} (x^3 + 3x^2) = \sum_{x=0}^{4} x^3 + 3 \sum_{x=0}^{4} x^2$$

   Calculamos cada suma por separado:

$$\sum_{x=0}^{4} x^3 = 0^3 + 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = 100$$

$$\sum_{x=0}^{4} x^2 = 30$$

Entonces:

$$\sum_{x=0}^{4} x^2(x+3) = 100 + 3 \cdot 30 = 190$$

Por lo tanto:

$$E[X^2] = 0.04 \cdot 190 = 7.6$$

Finalmente:

$$Var(X) = 7.6 - (2.4)^2 = 7.6 - 5.76 = 1.84$$

3. Calcular:

   a) La probabilidad de que un paciente presente exactamente 1 efecto adverso.
   Evaluamos la función de probabilidad en $x = 1$:

   $$P(X = 1) = p(1) = 0.04(1 + 3) = 0.16$$

   b) La probabilidad de que presente al menos 2 efectos adversos.
   Sumamos las probabilidades para $x \geq 2$:

   $$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) \\ &= 0.04(2 + 3) + 0.04(3 + 3) + 0.04(4 + 3) \\ &= 0.20 + 0.24 + 0.28 = 0.72 \end{aligned}$$

   c) La probabilidad de que presente como máximo 3 efectos adversos.
   Sumamos las probabilidades para $x \leq 3$:

   $$\begin{aligned} P(X \leq 3) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) \\ &= 0.12 + 0.16 + 0.20 + 0.24 = 0.72 \end{aligned}$$

2. Ejercicio 2

2.1. Enunciado

En un reciente estudio sobre la incidencia de ceguera en personas con diabetes insulinodependiente (DID), se reportó una tasa anual de ceguera del 0.67 % entre hombres de 30 a 39 años con DID, y del 0.74 % entre mujeres de 30 a 39 años con DID.

a) Si se selecciona un grupo de 200 hombres DID de 30 a 39 años, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 se vuelvan ciegos en un año?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer DID de 30 años se vuelva ciega en los próximos 10 años? ¿Y cuál es la probabilidad en el caso de un hombre?

c) Supón que se tienen 10 hombres DID de 30 a 39 años y 10 mujeres DID de 30 a 39 años. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 3 personas con DID se vuelvan ciegas en 10 años?

d) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 de las 20 personas se vuelvan ciegas en 10 años?

2.2. Resolución

3. Ejercicio 3

3.1. Enunciado

El peso de los individuos de una población sigue una distribución normal distinta según el sexo:

- Hombres: $P_h \sim N(78, 8)\,\text{kg}$
- Mujeres: $P_m \sim N(65, 7)\,\text{kg}$

En la población se sabe que el 40 % son hombres y que el 10 % de los individuos realiza deporte intenso.

a) Si se selecciona un hombre al azar, ¿cuál es la probabilidad de que pese más de 86 kg?

b) Si se selecciona un individuo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que pese más de 70 kg?

c) Indica por qué es incorrecta la expresión siguiente y calcula el valor correcto:

$$P(\text{Hombre} \mid \text{peso} > 70) = P(\text{peso} > 70 \mid \text{Hombre})$$

Se selecciona un individuo y se observa que pesa más de 70 kg.

d) Indica si la afirmación siguiente es correcta y calcula el valor numérico:

¿Cuál es el percentil 95 del peso en hombres?

Un estudiante responde: "Es el valor que deja el 95 % de los datos por encima".

e) Una plataforma elevadora soporta 240 kg y suben 3 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que la plataforma aguante?

3.2. Resolución